

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS

Sistemas Distribuídos
Professor: Anderson Almada

Quinta Prática

Desenvolva uma aplicação de uma cidade inteligente utilizando o RabbitMQ. A cidade inteligente é composta por objetos inteligentes e sensores. Os dados são coletados pelos sensores e a partir desses dados, os objetos inteligentes realizam as ações.

Objetos Inteligentes:

- Semáforo
- Limpador das ruas
- Lâmpada nos postes
- Jardim

Sensores:

- Umidade
- Detecção de chuva
- Luminosidade

Ações a serem implementadas:

- O valor do sensor de detecção de chuva e umidade definidos pelo usuário devem ser armazenados para que caso detecte chuva e a umidade do solo coletada pelo sensor seja inferior ao definido anteriormente, o Jardim será ativado e libera a chuva ao solo. Caso contrário, não precisa ser ajustado.
- Sempre que for detectado que os veículos em serviços de urgência precisam avançar no semáforo, as demais fases dos outros semáforos devem ficar na posição de esperar (vermelho).

- A luminosidade (em lux) definido pelo usuário deve ser armazenada para que caso a luminosidade coletada pelo sensor seja inferior a 100, a lâmpada do poste será ativada. Caso contrário, não precisa ser ajustado.
- O Limpador das ruas recebe um comando do usuário de LIGA para realizar a limpeza do ambiente e DESLIGA para encerrar.

Obs.

Todos os sensores são simulados pelo usuário. Utilizem dos mecanismos de Pub/Sub para receber os comandos e realizarem as ações. Entregar o projeto em formato zip ou repositório (github) e um vídeo explicando todo o funcionamento.